33. 방사성의약품 원리

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 11문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

2025년 담당 정신영

2025년 시험 34번 · 출제자 정신영

1. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-124이다.

② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.

③ 방사면역측정법은 항원에 방사성핵종을 표지하고 면역방사계수측정법에 비해 비특이혈청효과가 크지 않다.

④ 방사면역측정법은 면역방사계수측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.

⑤ 방사면역측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 다량의 표지항원을 이용하여 보완할 수 있다.

2024년

2024년 시험 39번 · 출제자 정신영

2. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화와 최상의 영상의 질 확보를 위해 최대 용량의 방사성의약품 투여하고 촬영 시간은 충분히 길어야 한다.

② 심근대사영상을 위해 N-13 ammonia, Rb-82를 이용할 수 있다.

③ 방사성의약품을 이용한 핵의학 영상에서 높은 대조도(target to non-target activity ratio)를 위해 혈액에서 방사성의약품의 제거(clearance)가 최대한 느려야 한다.

④ 방사성의약품을 이용한 검사에서 환자의 방사선 피폭을 최소화하기 위해 촬영 시간을 줄여야 한다.

⑤ 뇌혈류영상을 위해 Tc-99m HMPAO와 O-15 H_2O가 이용될 수 있다.

2023년 담당 정신영

2023년 시험 73번

3. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 동일한 방사성의약품은 체내 투여 부위를 변경하여도 방사성의약품 특성으로 인해 유사한 영상정보를 획득할 수 밖에 없다.

② 방사성의약품의 allergic-like reaction 방지를 위해 방사성의약품 투여전에 diphenhydramine을 미리 복용해야한다.

③ 높은 target to non-target activity ratio를 위해 target tissue에서 빨리 제거되어야한다.

④ 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화하기 위해 검사시간은 짧아야 하며, 영상검사 시간 단축을 위해 투여 가능한 최소의 방사성의약품을 이용해야한다.

⑤ 동일한 방사성의약품을 동일한 체내투여 경로를 이용하여도 촬영하는 장기 (target organ)에 따라 다른 영상정보를 획득할 수 있다.

2023년 시험 79번

4. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-124이다.
② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.
③ 면역방사계수측정법은 항체에 방사성핵종을 표지하고 비특이혈청효과가 거의 없다.
④ 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.
⑤ 방사면역측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 계대 희석을 하여 농도를 낮추어 보완할 수 있다.

2022년

2022년 시험 7번

5. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-131이다.
② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.
③ 면역방사계수측정법은 항체에 방사성핵종을 표지하고 비특이혈청효과가 거의 없다.
④ 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.
⑤ 방사면역측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 계대 희석을 하여 농도를 낮추어 보완할 수 있다.

2022년 시험 41번

6. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 전립선암의 prostate-specific membrane antigen 영상을 위해 Ga-68 Dotatoc을 사용한다.
② 심근혈류영상을 위해 O-15 H2O를 주로 이용한다.
③ 높은 대조도(target to non-target activity ratio)를 위해 혈액에서 방사성의약품은 제거되지 않고 최대한 오래 유지되어야한다.
④ 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화하기 위해 검사시간은 짧아야 하며, 영상검사 시간 단축을 위해 투여 가능한 최소의 방사성의약품을 이용해야한다.
⑤ 아밀로이드영상을 위해 F-18 florbetaben이 이용될 수 있다.

2021년

2021년 시험 15번

7. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 신경내분비종양의 somatostatin receptor 영상을 위해 Ga-68 PSMA11을 사용한다.
② 뇌혈류영상을 위해 N-13 ammonia, Rb-82를 이용할 수 있다.
③ 높은 대조도(target to non-target activity ratio)를 위해 혈액에서 방사성의약품의 제거(clearance)가 최대한 빨라야 한다.
④ 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화하기 위해 검사시간은 짧아야 하며, 영상검사 시간 단축을 위해 투여 가능한 최소의 방사성의약품을 이용해야한다.
⑤ 아밀로이드영상을 위해 Tc-99m ECD와 O-15 H_2O가 이용될 수 있다.

2021년 시험 28번

8. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-123이다.
② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.
③ 방사면역측정법은 항원에 방사성핵종을 표지하고 비특이혈청효과가 거의 없다.
④ 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.
⑤ 면역방사계수측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 계대 희석을 하여 농도를 낮추어 보완할 수 있다.

2020년

2020년 시험 73번

9. 다음의 PET 영상용 방사성핵종 중에서 의료용 생산기 generator에서 생산하는 핵종의 조합을 고르시오.

a. N-13 b. Rb-82 c. F-18 d. Ga-68

① a. c.
② b. d.
③ a. b. c.
④ a. b
⑤ d

2020년 시험 77번

10. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사성의약품의 의약품 특성에 따라 진단용과 치료용으로 구분하여 사용할 수 있다.
② 심근대사영상을 위해 ^{13}N-ammonia, Rb-82를 이용할 수 있다.
③ 높은 대조도(target to non-target activity ratio)를 위해 혈액에서 방사성의약품의 제거 (clearance)가 느려 체내에 최대한 오래 유지되어야한다.
④ 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화하기 위해 검사시간은 짧아야 하며, 영상검사 시간 단축을 위해 투여 가능한 최소의 방사성의약품을 이용해야한다.
⑤ 뇌혈류영상을 위해 ^{99m}Tc-ECD와 ^{15}O-H_2O가 이용될 수 있다.

2020년 시험 78번

11. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-124이다.
② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.
③ 방사면역측정법은 항원에 방사성핵종을 표지하고 면역방사계수측정법에 비해 비특이혈청효과가 크지 않다.
④ 방사면역측정법은 면역방사계수측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.
⑤ 면역방사계수측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 다량의 표지항원을 이용하여 보완할 수 있다.